



Modelado de datos para Power BI

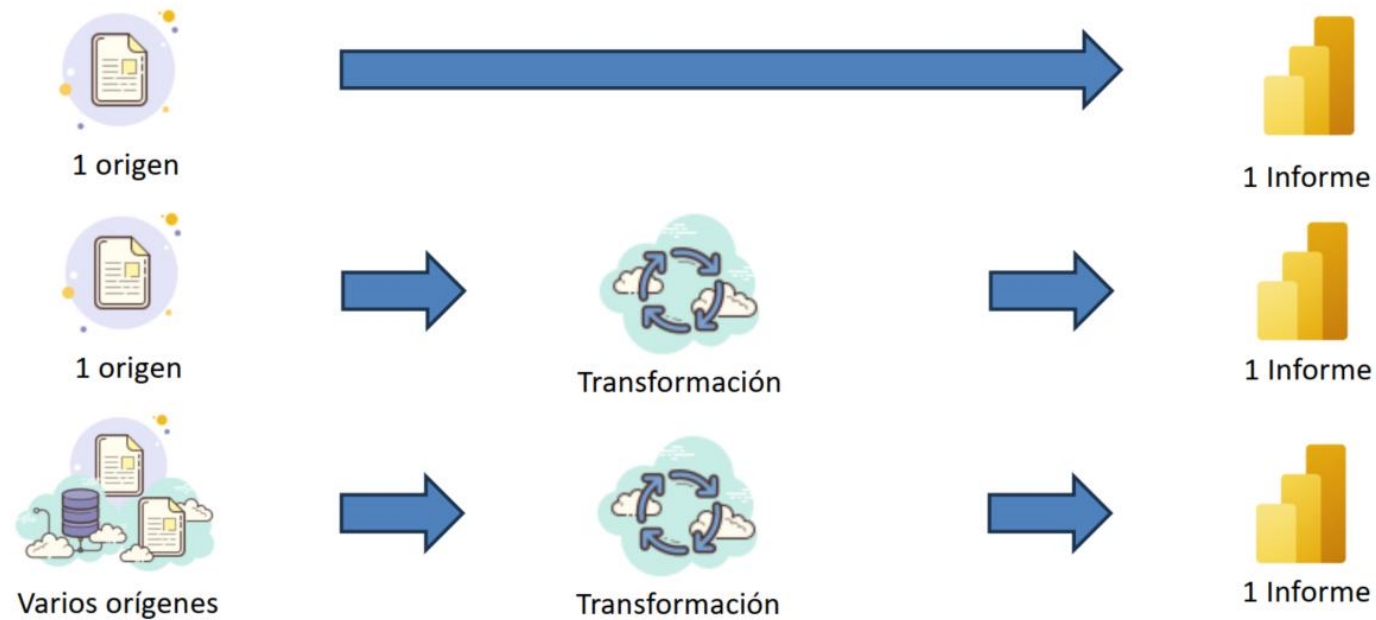
CIRCE Academy

Rubén Hermoso Díez

¿Qué es el Modelado de Datos?

Hasta ahora hemos visto cómo pintar datos usando una sola tabla, pero eso no suele ser lo común.

En el momento en el que diseñamos una solución profesional, necesitamos diseñar un modelo de datos



¿Qué es el Modelado de Datos?

El modelado de datos es el proceso de **organizar y conectar tus tablas** para que Power BI pueda calcular correctamente los totales, filtros y gráficos.



Es como un plano

Define cómo encajan las piezas de tu información



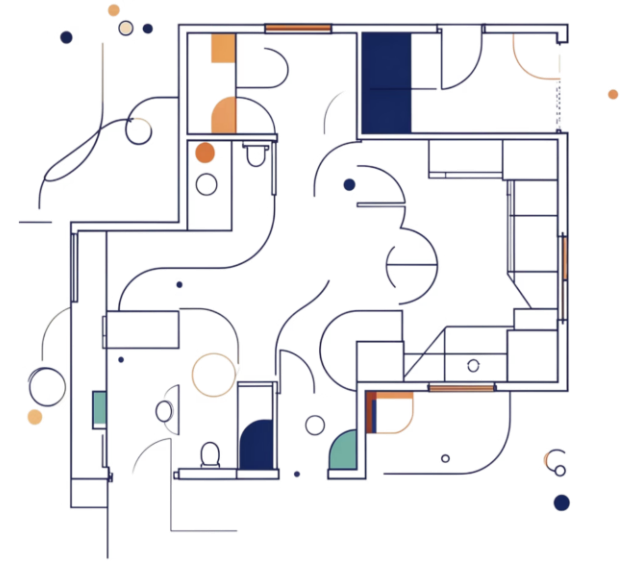
Conecta tablas

Une datos de ventas, clientes, productos y fechas

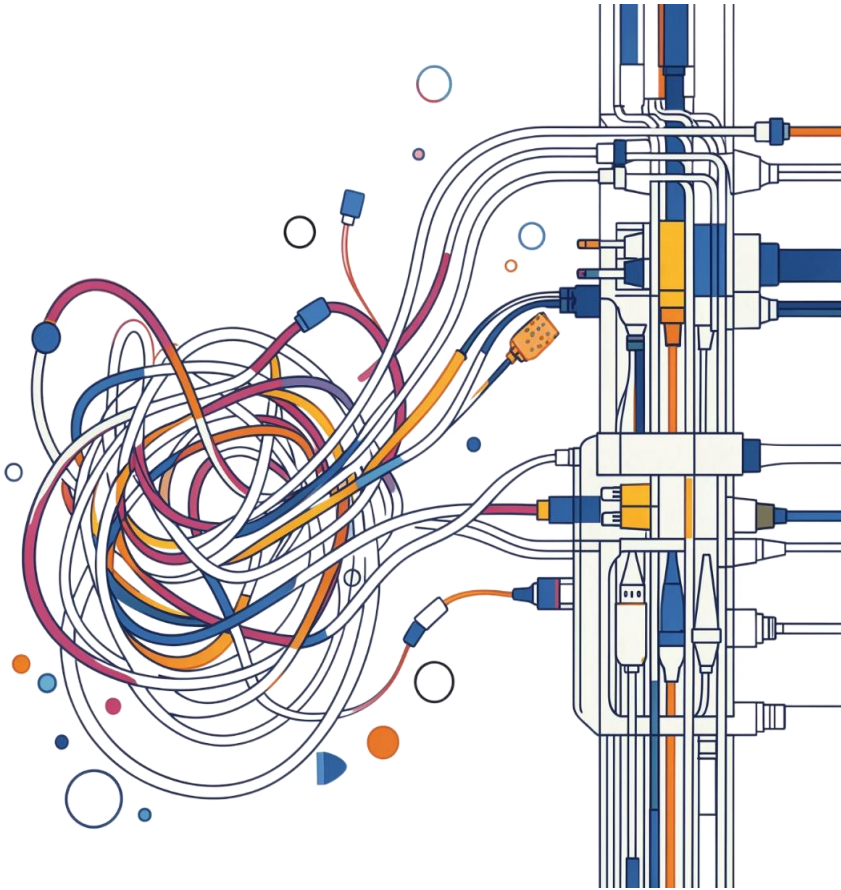


Mejora el rendimiento

Un buen modelo hace Power BI más rápido y fiable



¿Por qué es tan importante?



Sin un buen modelo...

- Los totales son incorrectos
- Los filtros no funcionan bien
- Los informes son lentos y confusos

Con un buen modelo...

- Los cálculos son precisos
- Los gráficos responden rápido
- Todo tiene sentido lógico

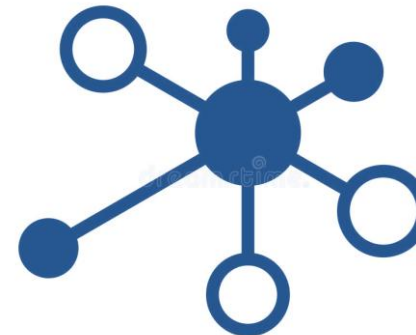
¿Cómo se organiza un modelo de datos?

Power BI organiza los datos en **tablas**, similares a las de Excel, pero con la posibilidad de conectarlas entre sí para analizar información de manera más eficiente.

- ◆ **Tablas:** Son conjuntos de datos organizados en columnas y filas. Cada tabla contiene información sobre un tema específico, como clientes, ventas o productos.



- ◆ **Relaciones:** Son los vínculos entre tablas que permiten combinar información sin repetir datos. Se crean conectando columnas en común, como un "ID de Cliente" en una tabla de ventas y en una tabla de clientes.



El problema de la tabla plana

CONCEPTO

Imagina esta hoja de Excel con datos de ventas:

ID_Venta	Fecha	Cliente	País_Cliente	Producto	Categoría	Precio	Unidades	Total
1	2024-01-03	Endesa	España	Panel 400W	Solar	320€	10	3.200€
2	2024-01-03	Endesa	España	Panel 400W	Solar	320€	5	1.600€
3	2024-01-04	Iberdrola	España	Turbina 2MW	Eólica	180.000€	1	180.000€
4	2024-01-05	EDP	Portugal	Panel 400W	Solar	320€	20	6.400€

 **'Endesa' aparece 2 veces. ¿Qué pasa si la empresa cambia su nombre? Lo cambias en cada fila. ¿Y si hay 50.000 filas?**

Redundancia

El nombre del cliente se repite en CADA venta. Espacio y ruido.

Inconsistencia

Un error tipográfico y tienes dos 'Endesas' distintas en tus filtros.

Mantenimiento imposible

Cambiar el país de un cliente = actualizar miles de filas.

Rendimiento

Power BI carga y comprime peor una tabla plana gigante.

Modelo Malo vs. Modelo Bueno

✗ Modelo desordenado

- Una sola tabla enorme con todo mezclado
- Datos duplicados (mismo cliente repetido 100 veces)
- Difícil de mantener y muy lento
- Los cálculos dan resultados equivocados

✓ Modelo estrella limpio

- Tablas separadas para clientes, productos, fechas
- Sin duplicados: cada cliente aparece una sola vez
- Relaciones claras entre tablas
- Power BI calcula rápido y sin errores

¿Cuándo es necesario un modelo de datos?



El modelado de datos, son un conjunto de técnicas que permiten **reorganizar la información** de las tablas de origen, para que puedan ser consumidas tanto por **usuarios de negocio**, como por **herramientas analíticas** de una forma **mucho mas eficiente**

¿Cuándo es necesario un modelo de datos?

SIEMPRE, pero sobre todo es imprescindible cuando...

Millones de registros

Cuando se manejan cantidades importantes de información es imprescindible que el modelo sea eficiente

Previsión de crecimiento

Cuando las fuentes de información empiezan a crecer y se prevé una gran cantidad de información en nuestra empresa, con necesidad de ser analizada.

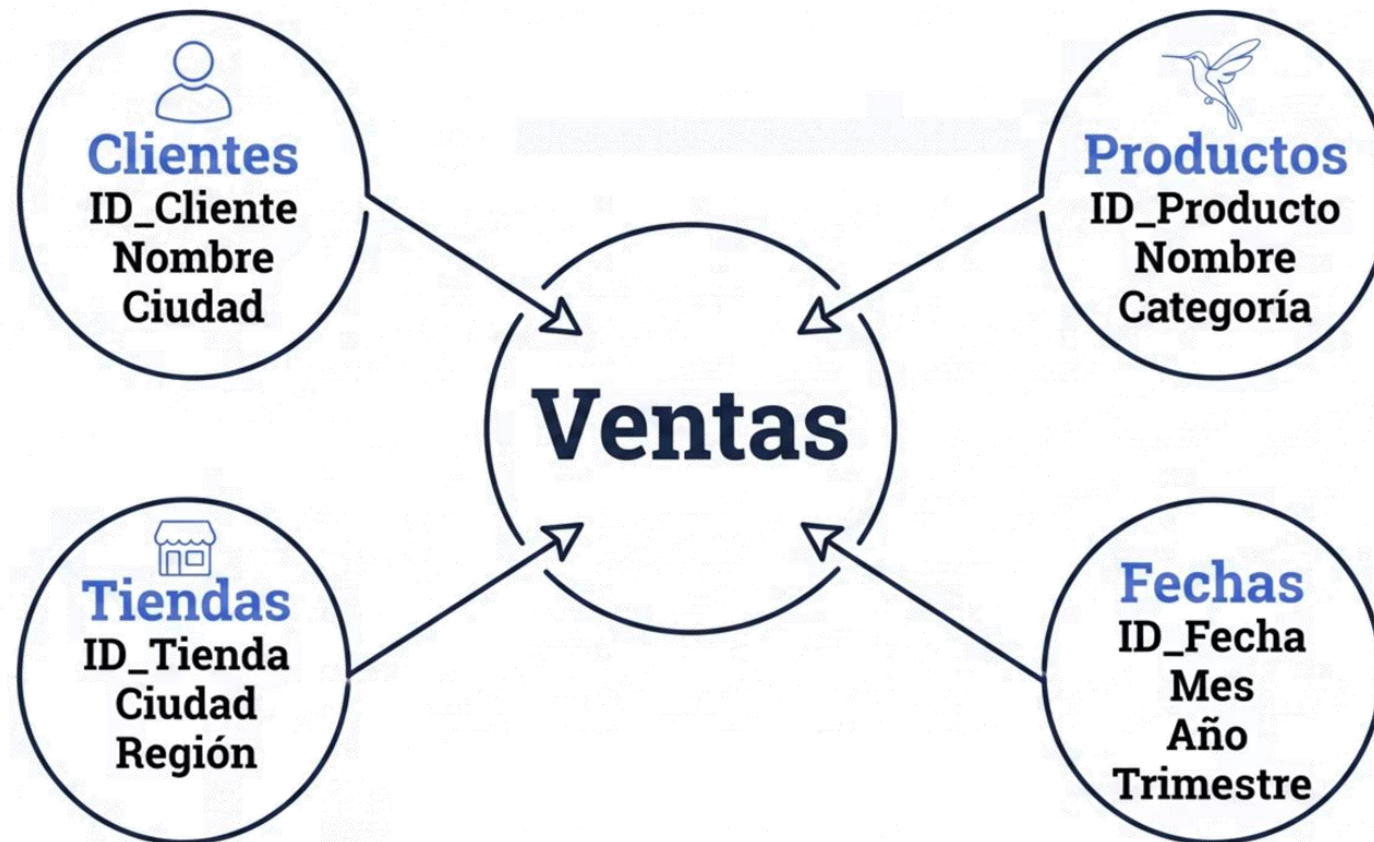
Muchas tablas

Cuando se tienen varias tablas diferentes que contribuyen al modelo y se quiere enseñar información combinada



El Esquema Estrella ★

El estándar profesional en Power BI: una **tabla de hechos** en el centro, rodeada de **tablas de dimensión**.



La clave: separar lo que cambia de lo que no

CONCEPTO

Hay dos tipos de datos muy distintos:

TABLA DE HECHOS

- Registra EVENTOS (una venta, una incidencia)
- Crece constantemente
- Contiene números: cantidades, importes, horas
- Contiene claves (IDs) que apuntan a las dims

Ejemplos: FACT_Produccion, FACT_Incidencias



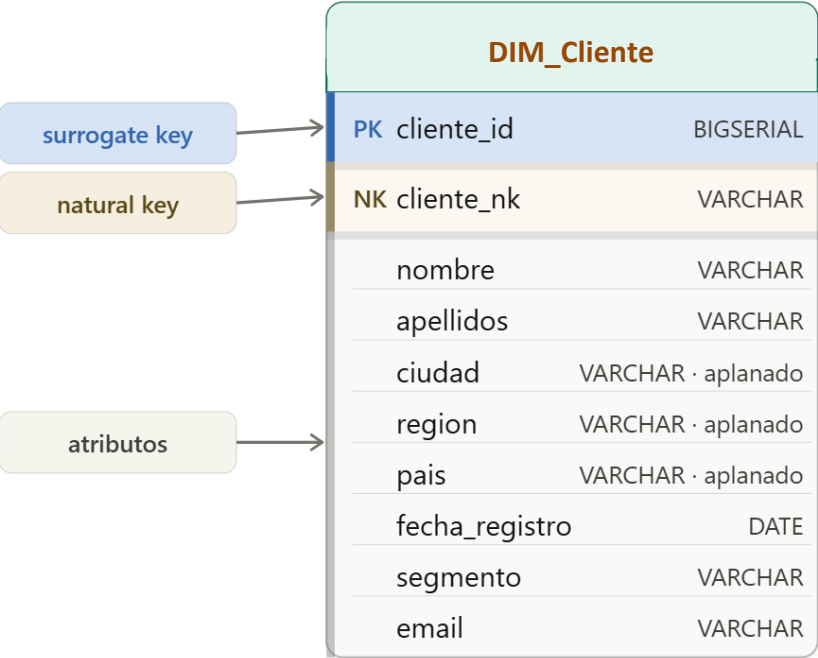
TABLAS DE DIMENSIÓN

- Describe los protagonistas del negocio
- Cambia poco (catálogo de clientes, productos...)
- Contiene texto descriptivo y atributos
- Tiene una clave única (ID)

Ejemplos: DIM_Clientes, DIM_Instalaciones

La clave es que la tabla de hechos NO guarda el nombre del cliente — solo su ID. Power BI une las tablas en el momento de la consulta. Agrupamos por entidades de negocio

Anatomía de una tabla de dimensiones

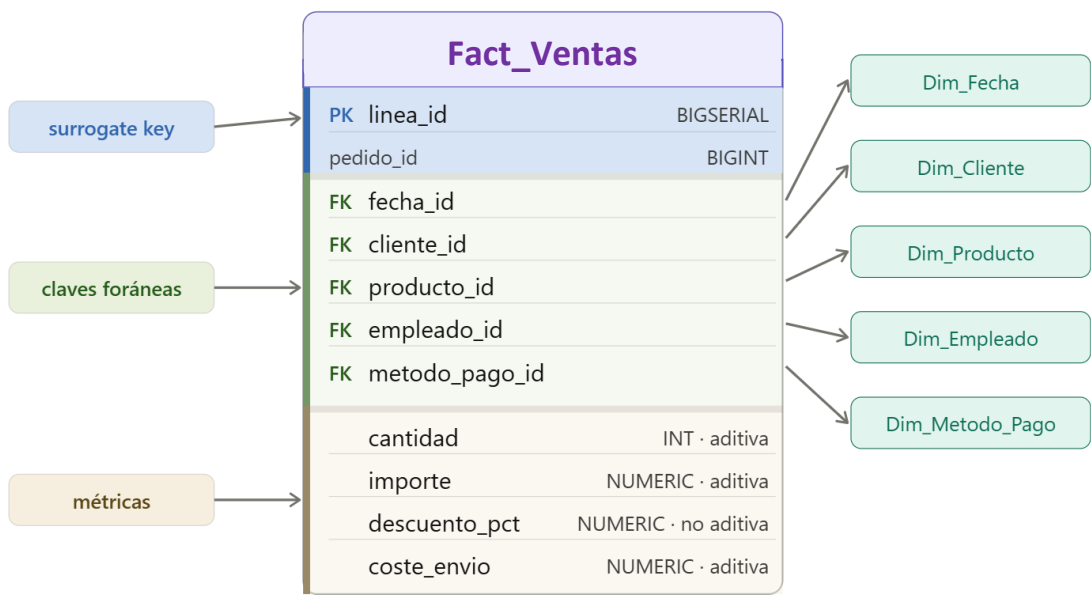


DIM_Cliente						
PK	cliente_nk	nombre	apellidos	ciudad	region	pais
42	CLI-0091	Ana	García López	Barcelona	Cataluña	España
15	CLI-0034	Carlos	Ruiz Martín	Madrid	Madrid	España
87	CLI-0210	Marta	Sánchez Vega	Valencia	C. Valenciana	España

■ surrogate key — generada por el DWH ■ natural key — viene del sistema fuente

jerarquía aplanada — 3 tablas OLTP → 3 columna

Anatomía de una tabla de hechos



Fact_Ventas						
PK	fecha_id	cliente_id	producto_id	cantidad	importe	descuento_pct
1001	20240315	42	7	2	89.98	0
1002	20240315	42	12	1	149.99	10
1003	20240316	87	7	3	269.97	5
1004	20240316	15	23	5	24.95	0

■ surrogate key ■ claves foráneas — solo números, nada más ■ métricas

mismo cliente, mismo día → dos líneas de pedido distintas

Modelo en estrella

1.Tabla de hechos central con datos numéricos (ventas, unidades...) y claves hacia las dimensiones.

2.Tablas de dimensiones alrededor, con info descriptiva (producto, cliente, fecha...).

3.Relaciones directas entre hechos y dimensiones, como si fueran los puntos de una estrella ✨.

4.Diseño simple y orientado al análisis, fácil de entender y muy usado en BI

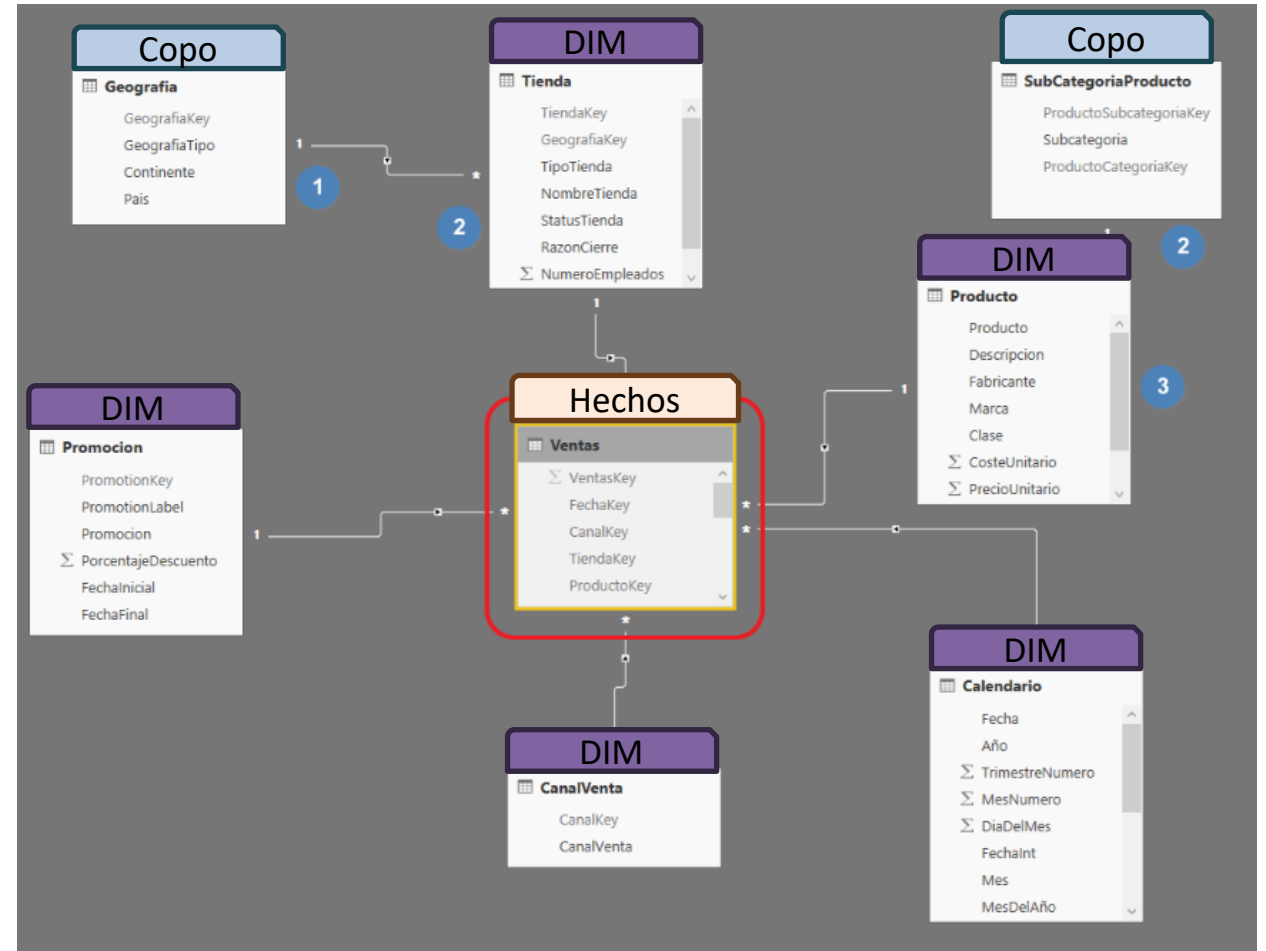
5.Puede haber redundancia en las dimensiones, pero se prioriza la facilidad para el análisis.



Modelo en copo de nieve

Así como en el modelo estrella, al tener pocas tablas, es posible que tengamos bastante información repetida, en el modelo copo de nieve se intenta que cada dato exista una única vez.

De cara al uso de BI, se recomienda menos ya que la herramienta tiene que navegar a lo largo de todas las relaciones y eso implica invertir más tiempo, por tanto menor eficiencia.



BLOQUE 02

Ejemplos básicos

Entendiendo el modelo dimensional

Modelado de datos básico

Calendario

Fecha	Año	Mes	Día	Día de la Semana
2025-03-01	2025	3	1	Lunes
2025-03-02	2025	3	2	Martes
2025-03-03	2025	3	3	Miércoles

Productos

ProductoID	Nombre Producto	Categoría	Precio
1	Laptop X	Electrónica	500
2	Smartphone Y	Electrónica	300
3	Auriculares Z	Accesorios	50

Ventas

VentaID	Fecha	ProductoID	ClienteID	Cantidad	Total
1001	2025-03-01	1	101	2	1000
1002	2025-03-02	2	102	1	300
1003	2025-03-03	3	103	3	150

Clientes

ClienteID	Nombre Cliente	Ciudad	Edad
101	Juan Pérez	Madrid	32
102	Ana Gómez	Barcelona	28
103	Luis Rodríguez	Valencia	45



Modelado de datos básico

Fecha	Año	Mes	Día	Día de la Semana
2025-03-01	2025	3	1	Lunes
2025-03-02	2025	3	2	Martes
2025-03-03	2025	3	3	Miércoles

ProductoID	Nombre Producto	Categoría	Precio
1	Laptop X	Electrónica	500
2	Smartphone Y	Electrónica	300
3	Auriculares Z	Accesorios	50

VentaID	Fecha	ProductoID	ClienteID	Cantidad	Total
1001	2025-03-01	1	101	2	1000
1002	2025-03-02	2	102	1	300
1003	2025-03-03	3	103	3	150

ClienteID	Nombre Cliente	Ciudad	Edad
101	Juan Pérez	Madrid	32
102	Ana Gómez	Barcelona	28
103	Luis Rodríguez	Valencia	45

¿Podría analizar la tabla de ventas por vendedor?

Calendario

Fecha	Año	Mes	Día	Día de la Semana
2025-03-01	2025	3	1	Lunes
2025-03-02	2025	3	2	Martes
2025-03-03	2025	3	3	Miércoles

Productos

ProductoID	Nombre Producto	Categoría	Precio
1	Laptop X	Electrónica	500
2	Smartphone Y	Electrónica	300
3	Auriculares Z	Accesorios	50

Ventas

VentaID	Fecha	ProductoID	CienteID	Cantidad	Total
1001	2025-03-01	1	101	2	1000
1002	2025-03-02	2	102	1	300
1003	2025-03-03	3	103	3	150

Clientes

CienteID	Nombre Cliente	Ciudad	Edad
101	Juan Pérez	Madrid	32
102	Ana Gómez	Barcelona	28
103	Luis Rodríguez	Valencia	45

Vendedores

VendedorID	Nombre Vendedor	Región	Fecha Contratación
1	Carlos García	Norte	2022-06-15
2	Marta López	Sur	2021-11-01
3	Andrés Martínez	Este	2023-02-20



¿Podría analizar la tabla de ventas por vendedor?

Calendario

Fecha	Año	Mes	Día	Día de la Semana
2025-03-01	2025	3	1	Lunes
2025-03-02	2025	3	2	Martes
2025-03-03	2025	3	3	Miércoles

Productos

ProductoID	Nombre Producto	Categoría	Precio
1	Laptop X	Electrónica	500
2	Smartphone Y	Electrónica	300
3	Auriculares Z	Accesorios	50

Ventas

VentaID	Fecha	ProductoID	ClienteID	VendedorID	Cantidad	Total
1001	2025-03-01	1	101	1	2	1000
1002	2025-03-02	2	102	2	1	300
1003	2025-03-03	3	103	3	3	150

Clientes

ClienteID	Nombre Cliente	Ciudad	Edad
101	Juan Pérez	Madrid	32
102	Ana Gómez	Barcelona	28
103	Luis Rodríguez	Valencia	45

Vendedores

VendedorID	Nombre Vendedor	Región	Fecha Contratación
1	Carlos García	Norte	2022-06-15
2	Marta López	Sur	2021-11-01
3	Andrés Martínez	Este	2023-02-20



¿Podría analizar las ventas y las devoluciones?

Calendario

Fecha	Año	Mes	Día	Día de la Semana
2025-03-01	2025	3	1	Lunes
2025-03-02	2025	3	2	Martes
2025-03-03	2025	3	3	Miércoles

Productos

ProductoID	Nombre Producto	Categoría	Precio
1	Laptop X	Electrónica	500
2	Smartphone Y	Electrónica	300
3	Auriculares Z	Accesorios	50

Clientes

ClienteID	Nombre Cliente	Ciudad	Edad
101	Juan Pérez	Madrid	32
102	Ana Gómez	Barcelona	28
103	Luis Rodríguez	Valencia	45

Vendedores

VendedorID	Nombre Vendedor	Región	Fecha Contratación
1	Carlos García	Norte	2022-06-15
2	Marta López	Sur	2021-11-01
3	Andrés Martínez	Este	2023-02-20

Ventas

VentaID	Fecha	ProductoID	ClienteID	VendedorID	Cantidad	Total
1001	2025-03-01	1	101	1	2	1000
1002	2025-03-02	2	102	2	1	300
1003	2025-03-03	3	103	3	3	150

Devoluciones

DevoluciónID	Fecha	ProductoID	ClienteID	Cantidad
2001	2025-03-05	1	101	1
2002	2025-03-07	2	102	1
2003	2025-03-08	3	103	2

¿Por qué dimensiones podría analizar cada tabla?



¿Podría analizar las ventas y las devoluciones?

Calendario

Fecha	Año	Mes	Día	Día de la Semana
2025-03-01	2025	3	1	Lunes
2025-03-02	2025	3	2	Martes
2025-03-03	2025	3	3	Miércoles

Productos

ProductoID	Nombre Producto	Categoría	Precio
1	Laptop X	Electrónica	500
2	Smartphone Y	Electrónica	300
3	Auriculares Z	Accesorios	50

Clientes

ClienteID	Nombre Cliente	Ciudad	Edad
101	Juan Pérez	Madrid	32
102	Ana Gómez	Barcelona	28
103	Luis Rodríguez	Valencia	45

Vendedores

VendedorID	Nombre Vendedor	Región	Fecha Contratación
1	Carlos García	Norte	2022-06-15
2	Marta López	Sur	2021-11-01
3	Andrés Martínez	Este	2023-02-20

Ventas

VentaID	Fecha	ProductoID	ClienteID	VendedorID	Cantidad	Total
1001	2025-03-01	1	101	1	2	1000
1002	2025-03-02	2	102	2	1	300
1003	2025-03-03	3	103	3	3	150

Devoluciones

DevoluciónID	Fecha	ProductoID	ClienteID	Cantidad
2001	2025-03-05	1	101	1
2002	2025-03-07	2	102	1
2003	2025-03-08	3	103	2

¿Por qué dimensiones podría analizar cada tabla?

¿Podría analizar las ventas y las devoluciones?

Calendario

Fecha	Año	Mes	Día	Día de la Semana
2025-03-01	2025	3	1	Lunes
2025-03-02	2025	3	2	Martes
2025-03-03	2025	3	3	Miércoles

Productos

ProductoID	Nombre Producto	Categoría	Precio
1	Laptop X	Electrónica	500
2	Smartphone Y	Electrónica	300
3	Auriculares Z	Accesorios	50

Clientes

ClienteID	Nombre Cliente	Ciudad	Edad
101	Juan Pérez	Madrid	32
102	Ana Gómez	Barcelona	28
103	Luis Rodríguez	Valencia	45

Vendedores

VendedorID	Nombre Vendedor	Región	Fecha Contratación
1	Carlos García	Norte	2022-06-15
2	Marta López	Sur	2021-11-01
3	Andrés Martínez	Este	2023-02-20

Ventas

VentaID	Fecha	ProductoID	ClienteID	VendedorID	Cantidad	Total
1001	2025-03-01	1	101	1	2	1000
1002	2025-03-02	2	102	2	1	300
1003	2025-03-03	3	103	3	3	150

Devoluciones

DevoluciónID	Fecha	ProductoID	ClienteID	Cantidad
2001	2025-03-05	1	101	1
2002	2025-03-07	2	102	1
2003	2025-03-08	3	103	2

¿Por qué dimensiones podría analizar cada tabla?

BLOQUE 03

Modelado en Power BI

¿Cómo llego al modelo dimensional usando Power BI?

Ejemplo de relaciones entre tablas

💡 Ejemplo sencillo

Una tabla de "Ventas" solo guarda el **ID del producto** y la **cantidad vendida**, pero no el nombre ni el precio.

Una tabla de "Productos" tiene el **ID del producto**, el **nombre** y el **precio**.

Con una **relación** entre ambas, Power BI puede mostrar cuánto dinero se ha ganado con cada producto.

♦ Tabla Ventas

ID Venta	ID Producto	Cantidad Vendida
001	P001	3
002	P002	2
003	P001	1

♦ Tabla Productos

ID Producto	Nombre	Precio
P001	Camisa	20€
P002	Zapatos	50€

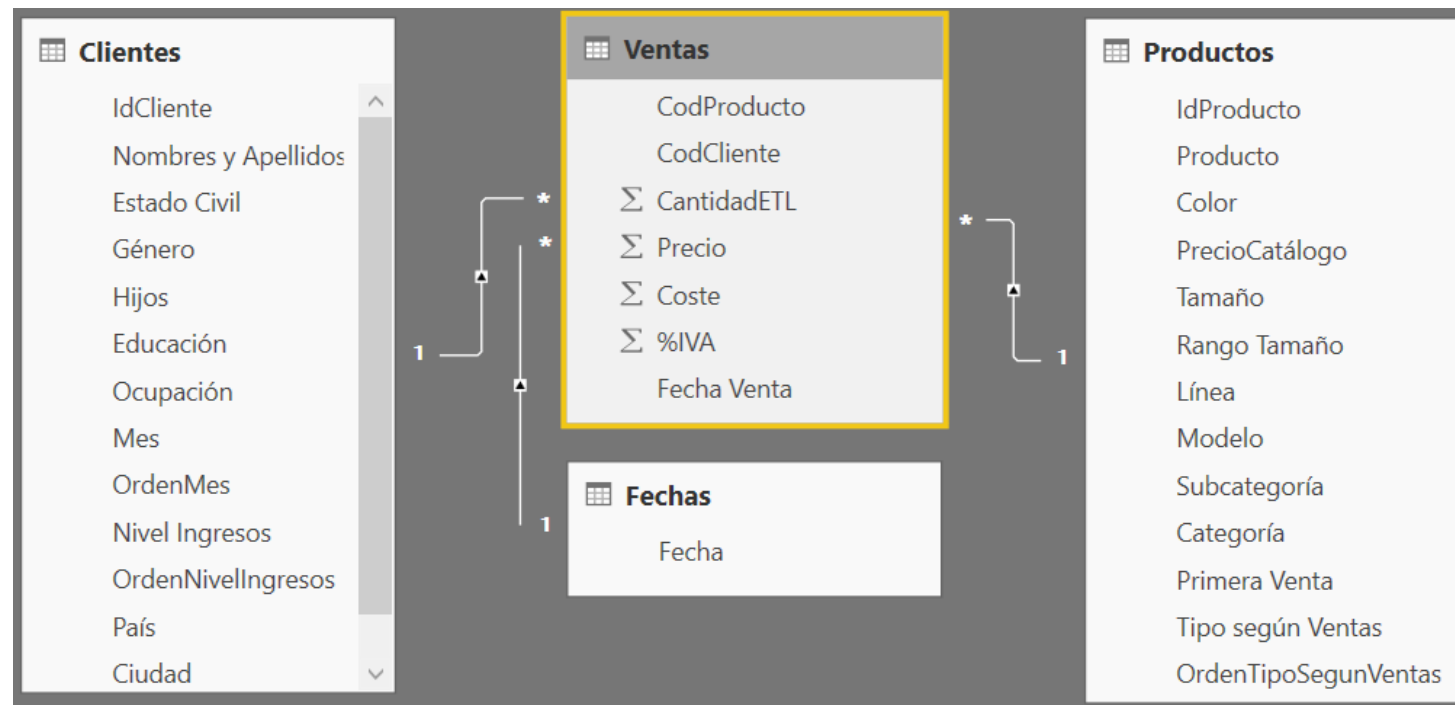
Ejemplo de relaciones entre tablas en Power BI

💡 Ejemplo sencillo

Una tabla de "Ventas" solo guarda el **ID del producto** y la **cantidad vendida**, pero no el nombre ni el precio.

Una tabla de "Productos" tiene el **ID del producto**, el **nombre** y el **precio**.

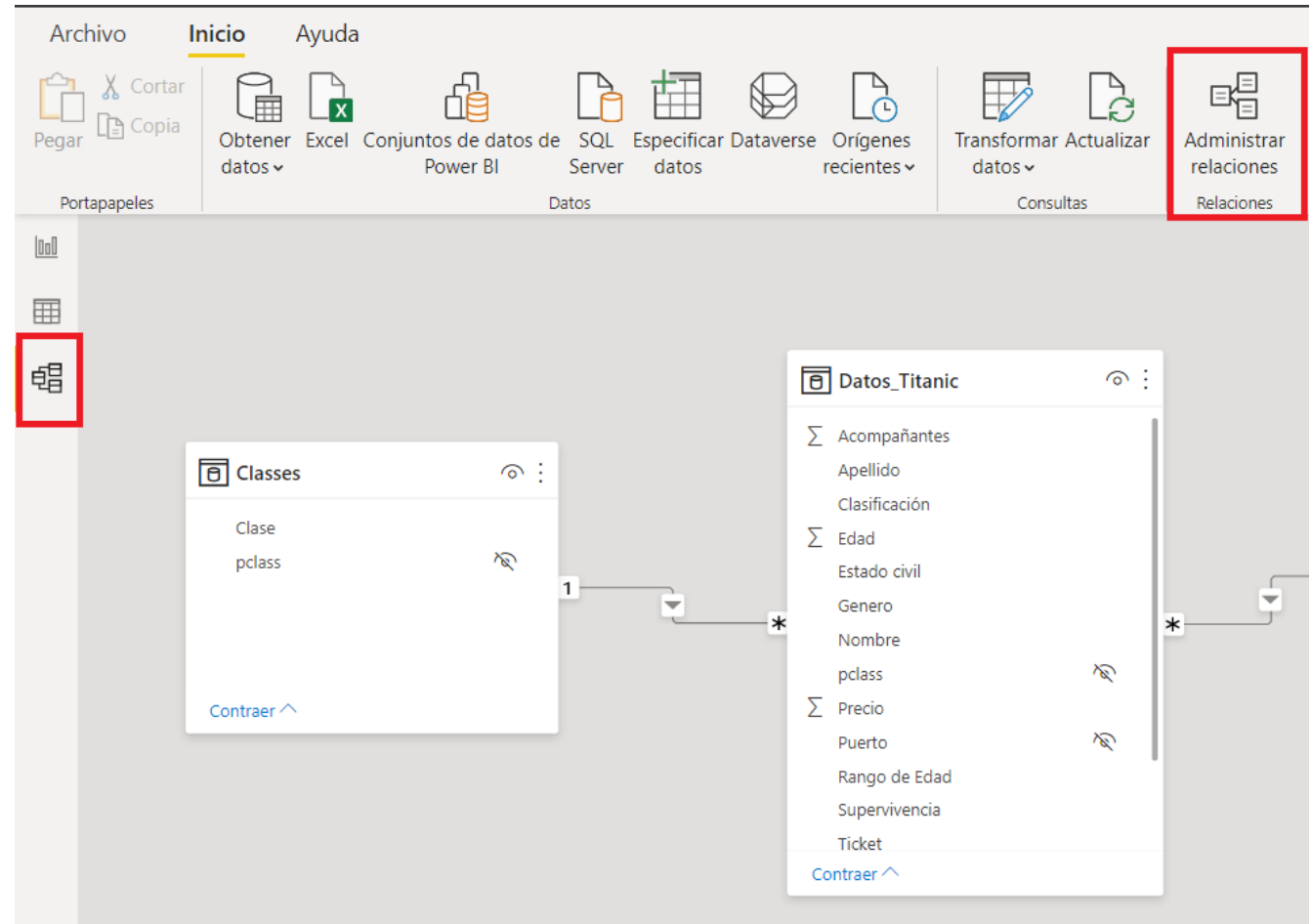
Con una **relación** entre ambas, Power BI puede mostrar cuánto dinero se ha ganado con cada producto.



Relacionamiento de tablas en Power BI

Para relacionar varias tablas, lo haremos desde la vista modelo.

Ahí, bien podremos arrastrar los campos que tengan datos comunes entre tablas diferentes y Power BI creará automáticamente la relación, o podremos crear relaciones a través del botón Administrar relaciones, que nos dará acceso a un Wizard en el que se nos ayudará a relacionar tablas.



Relacionamiento de tablas en Power BI

Para relacionar varias tablas, lo haremos desde la vista modelo.

Ahí, bien podremos arrastrar los campos que tengan datos comunes entre tablas diferentes y Power BI creará automáticamente la relación, o podremos crear relaciones a través del botón Administrar relaciones, que nos dará acceso a un Wizard en el que se nos ayudará a relacionar tablas.

×

Edit relationship

Select tables and columns that are related.

Sales

SalesOrderLineKey	ResellerKey	CustomerKey	ProductKey	OrderDateKey	DueDateKey	ShipDateKey
46638001	203	-1	333	20180718	20180728	20180725
46638002	203	-1	325	20180718	20180728	20180725
46642010	4	-1	321	20180720	20180730	20180727

Product

ProductKey	Product	Standard Cost	Color	List Price	Model	Subcategory	Category
210	HL Road Frame - Black, 58	\$868.63	Black	\$1,431.50	HL Road Frame	Road Frames	Compc
215	Sport-100 Helmet, Black	\$12.03	Black	\$33.64	Sport-100	Helmets	Access
216	Sport-100 Helmet, Black	\$13.88	Black	\$33.64	Sport-100	Helmets	Access

Cardinality

Many to one (*:1)

Cross filter direction

Single

☒ Make this relationship active

☐ Apply security filter in both directions

☐ Assume referential integrity

OK

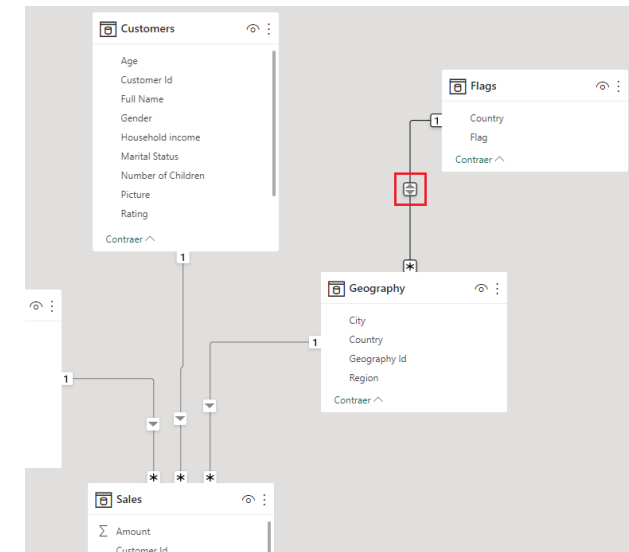
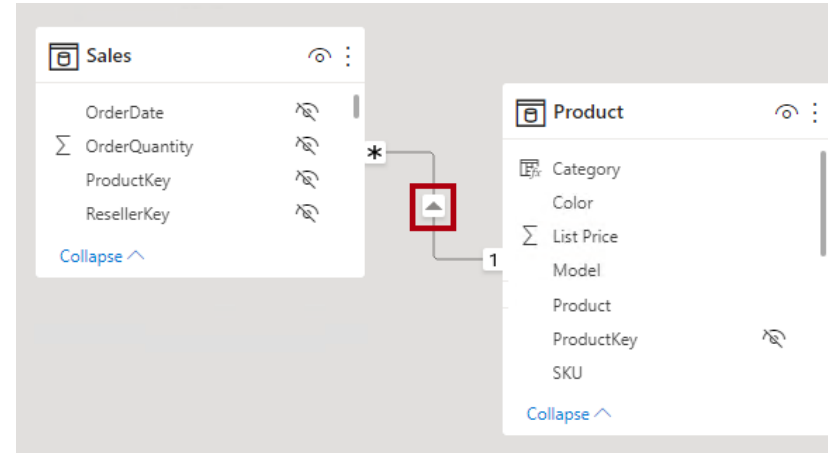
Cancel

Relacionamiento de tablas en Power BI

La **dirección del filtro** se refiere a cómo se aplican los filtros entre las tablas en un informe.

La dirección del filtro cruzado Único significa "**dirección única**" y Ambos se aplica a "**ambas direcciones**".

Una relación que filtra en ambas direcciones se describe normalmente como bidireccional.

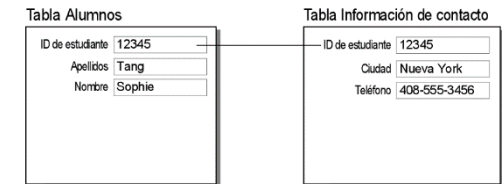


¿Qué cosas afectan a que un informe funcione rápido o lento?

Relación de Uno a Uno (1:1)

Cada fila en una tabla se relaciona con una única fila en otra tabla.

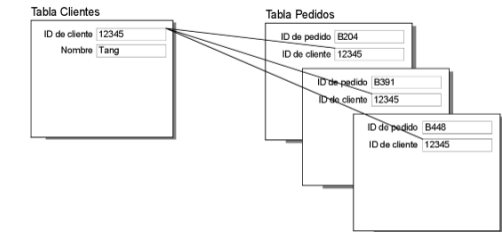
Cliente → Cuenta Bancaria



Relación de Uno a Muchos (1:*)

Una fila en una tabla se relaciona con varias filas en otra tabla.

Cliente → Transacciones

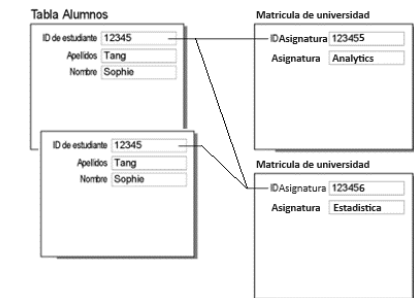


Relación de Muchos a Muchos (*:*)

Varias filas en una tabla se relacionan con varias filas en otra tabla

Cliente → Producto Financiero

*(un cliente, puede tener contratado varios productos
hay muchos clientes que se benefician de un mismo producto)*



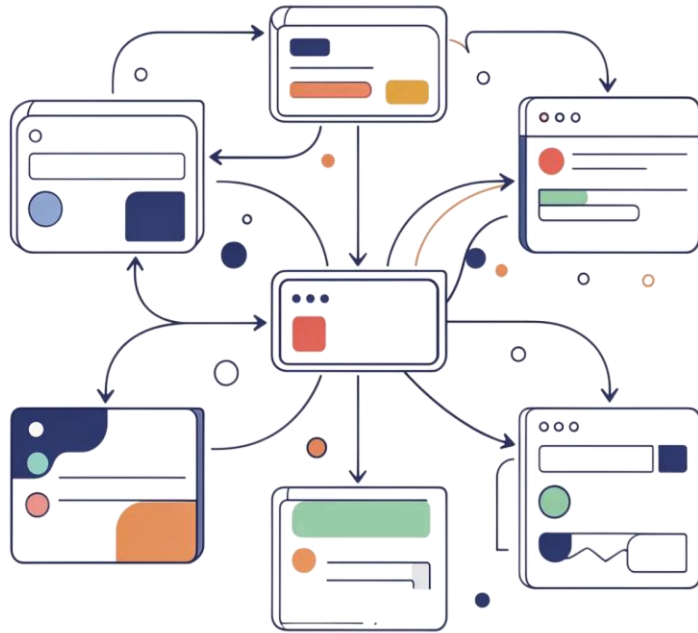
BLOQUE 04

Relaciones entre tablas

¿Cómo uno tablas entre si?

Claves Primarias y Claves Foráneas

Así es como las tablas se "reconocen" entre sí. Piensa en ellas como el **DNI de cada registro**.



1:N (Uno a Muchos): Un cliente tiene muchas ventas.

N:1 (Muchos a Uno): Muchas ventas pertenecen a un cliente.

N:N (Muchos a Muchos): Muchos estudiantes en muchos cursos. En Power BI, esta relación necesita una **tabla puente** para convertirla en dos relaciones 1:N y evitar ambigüedades en los cálculos.

Errores Comunes al Crear Relaciones

⚠ Relacionar por columnas con duplicados

La clave en el lado "uno" siempre debe ser única. Si tiene duplicados, la relación fallará.

⚠ Dirección de filtro incorrecta

Por defecto, el filtro va de la dimensión hacia los hechos. Cambiar esto sin saber puede dar resultados erróneos.

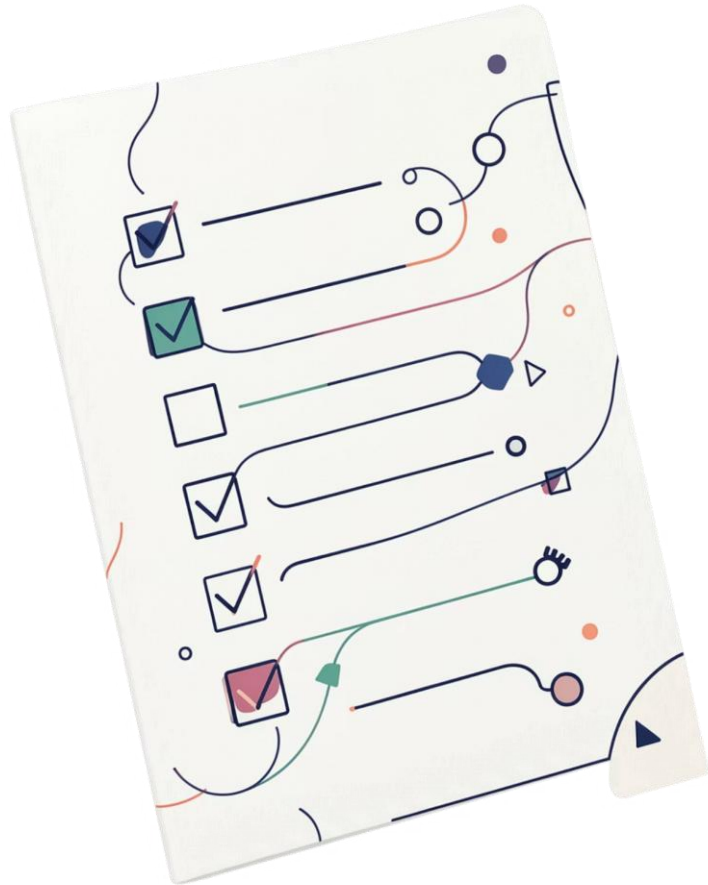
⚠ Relaciones circulares

Cuando la Tabla A apunta a B, B apunta a C, y C vuelve a A. Power BI no permite esto.

⚠ Mezclar datos en la tabla de hechos

Poner nombre del cliente o del producto en la tabla de ventas crea duplicados innecesarios.

Buenas Prácticas para tu Modelo



Separa siempre hechos de dimensiones

La tabla de ventas solo guarda números y claves. Los nombres van en sus propias tablas.



Usa IDs numéricos como claves

Son más rápidos y evitan errores por tildes o espacios en texto.



Incluye siempre una tabla de fechas

Es esencial para calcular correctamente meses, trimestres y comparaciones anuales.



Apunta siempre al esquema estrella

Es el modelo que Power BI prefiere y el que usan los profesionales en el mundo real.

BLOQUE 05

Escenarios reales

¿Cómo llego al modelo dimensional?

¿Qué ocurre realmente en las empresas?

La realidad, es que en las empresas, nunca solemos encontrarnos con las tablas ya preparadas con un modelo de datos ideal para consumer en Power BI, el 80% del tiempo de Desarrollo, suele invertirse en adecuar la información y modelar.

Habitualmente solemos encontrarnos dos escenarios:

Modelo Fragmentado

Muchas tablas pequeñas, muy relacionadas entre sí, normalmente procedentes de sistemas transaccionales o bases de datos relacionales.

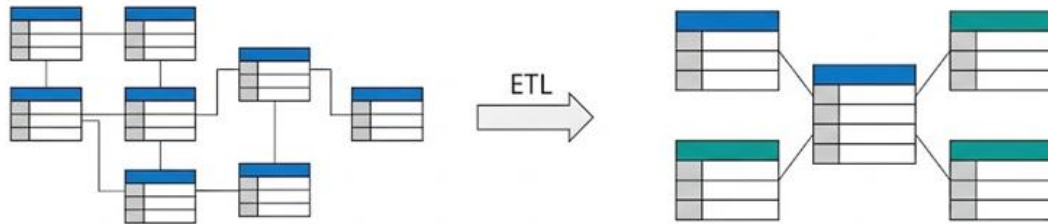


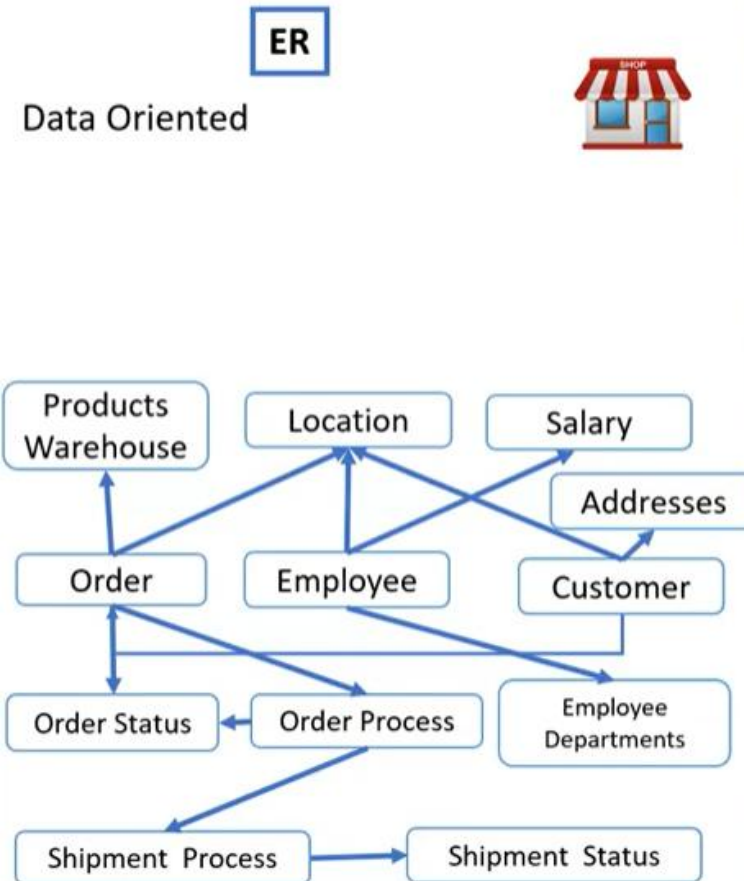
Tabla única

Una sola tabla grande con toda la información mezclada, normalmente exportada desde Excel, ERP o sistemas operacionales.



Ejemplo 1: Modelo Fragmentado

ER vs Dimensional



Muchas tablas

En muchas ocasiones, los conceptos de negocio no son complicados de entender pero si de encontrar

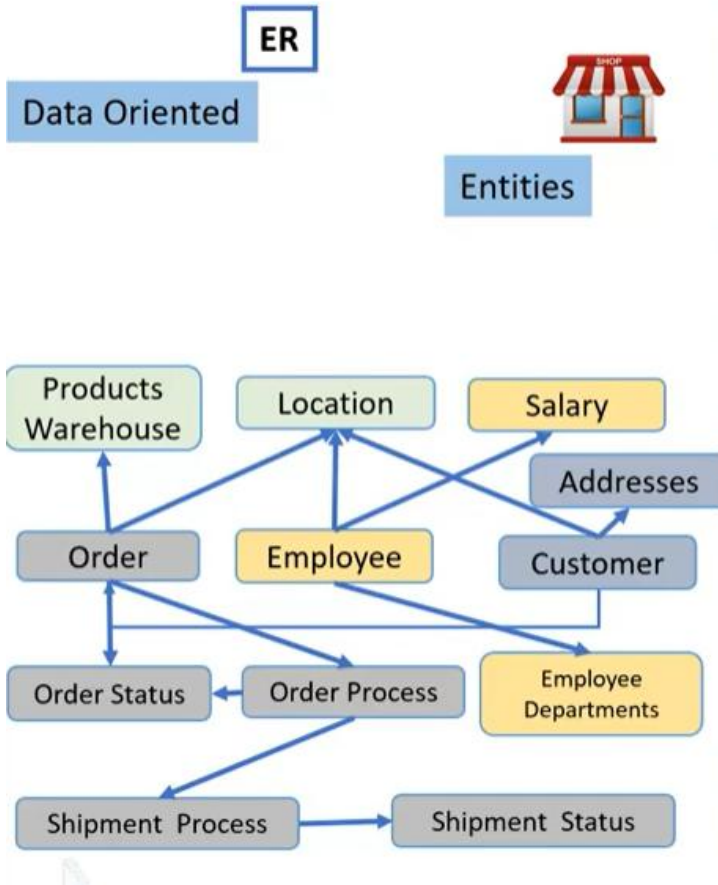
Nombres técnicos

En muchas ocasiones las bases de datos no permiten poner nombres intuitivos a las columnas

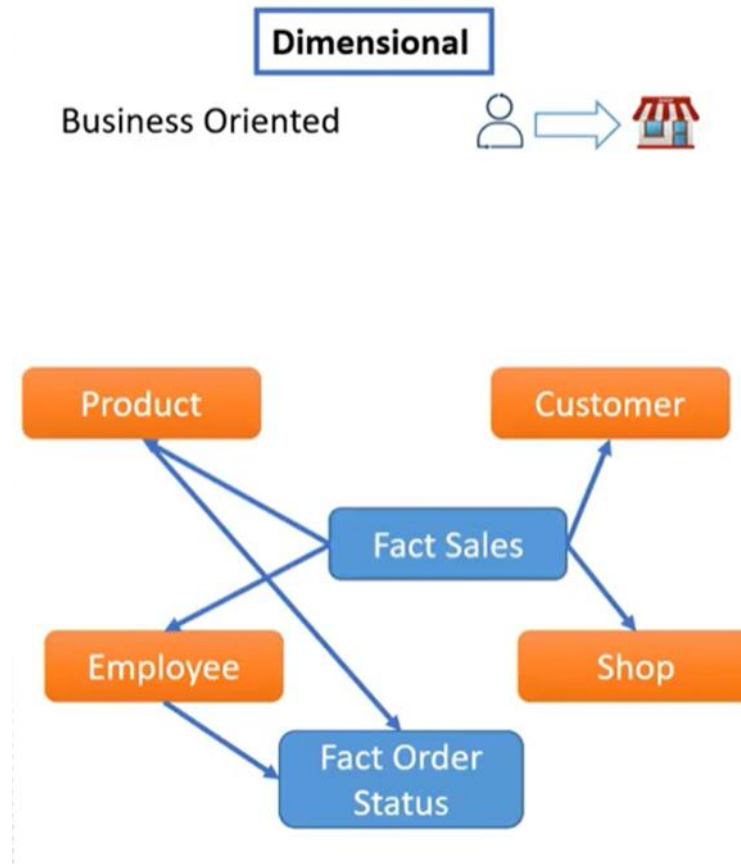
Optimizado para la introducción de datos

Ejemplo 1: Modelo Fragmentado

ER vs Dimensional



Ejemplo 1: Modelo Fragmentado



Sencillo de entender

Simplificado y agrupado en entidades de negocio con sentido para los usuarios

Nombres adaptados

Se intenta usar nombres con los que el usuario está familiarizado siempre que sea posible

Optimizado para el análisis de datos en herramientas de visualización

Ejercicio 1: modelado dimensional

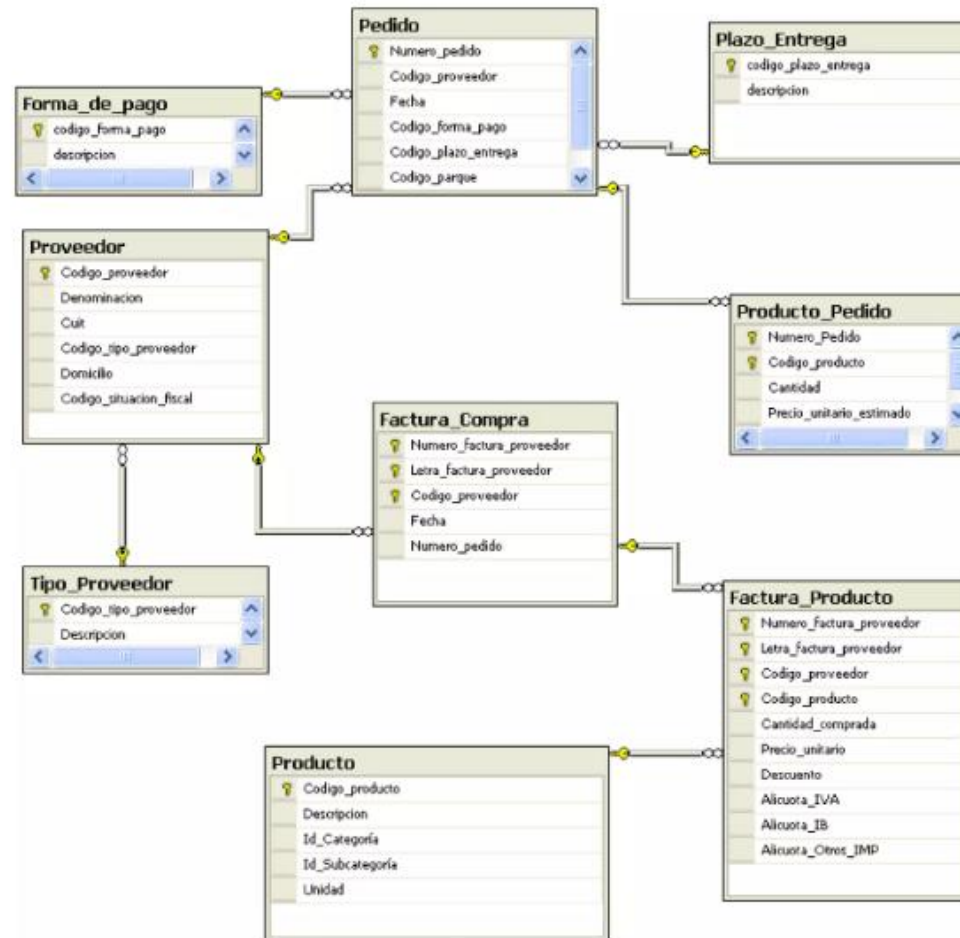
Vamos a modelar un departamento de compras. En concreto vamos a analizar los pedidos realizados a los proveedores y las facturas recibidas. Donde un pedido puede ser generado sin que exista una factura asociada de inmediato

Los usuarios nos han pedido analizar la información de los Pedidos y Facturas:

- **Pedidos:** permite evaluar la demanda de productos y el comportamiento de los proveedores antes de que se realice la facturación. Se pueden responder preguntas como:
 - ¿Cuántos pedidos se han generado en un período determinado?
 - ¿Qué productos han sido solicitados con mayor frecuencia?
- **Facturas:** El análisis de facturas permite evaluar el gasto real y las condiciones comerciales aplicadas por los proveedores. Se pueden responder preguntas como:
 - ¿Cuánto se ha facturado en comparación con lo pedido?
 - ¿Se han aplicado correctamente descuentos e impuestos en la facturación?



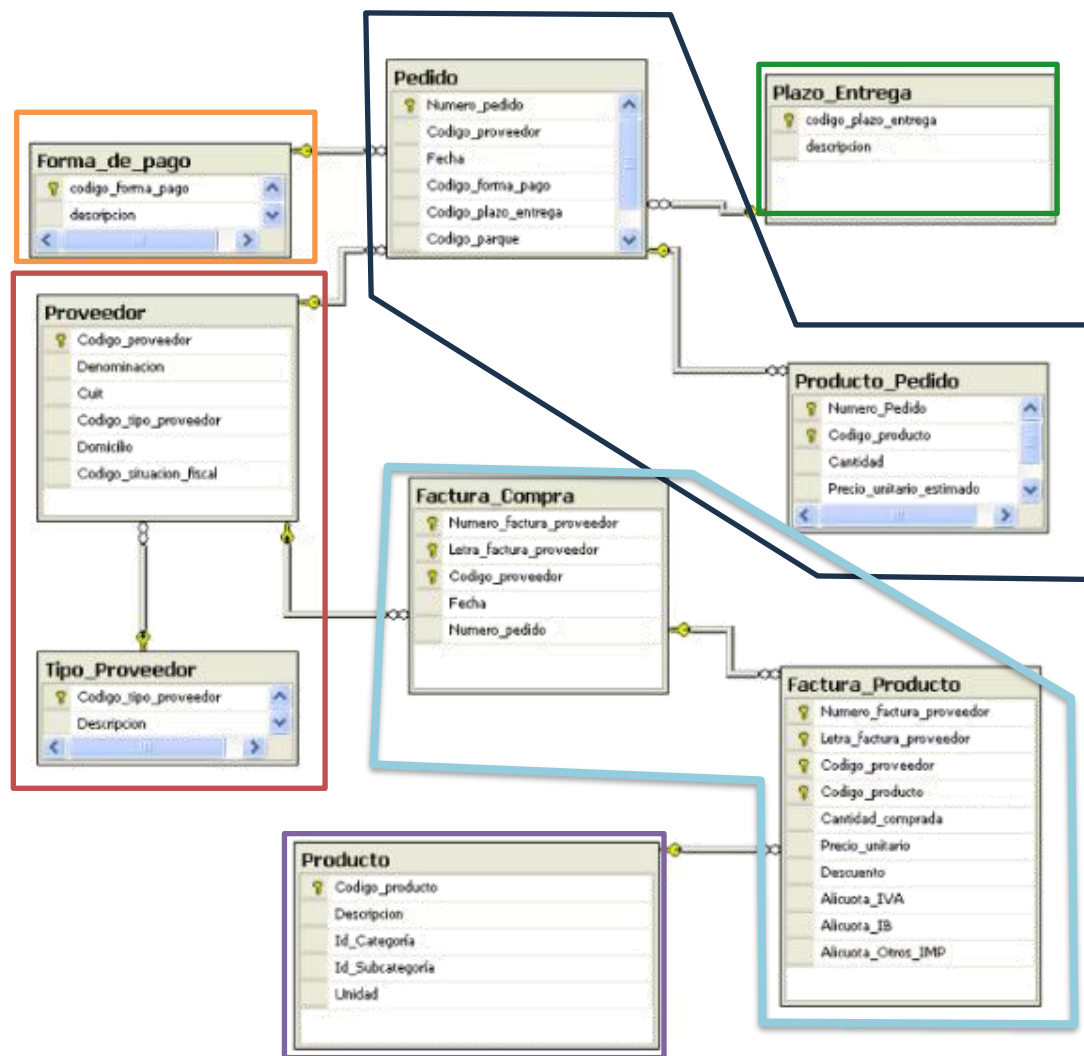
Ejercicio 1: modelado dimensional



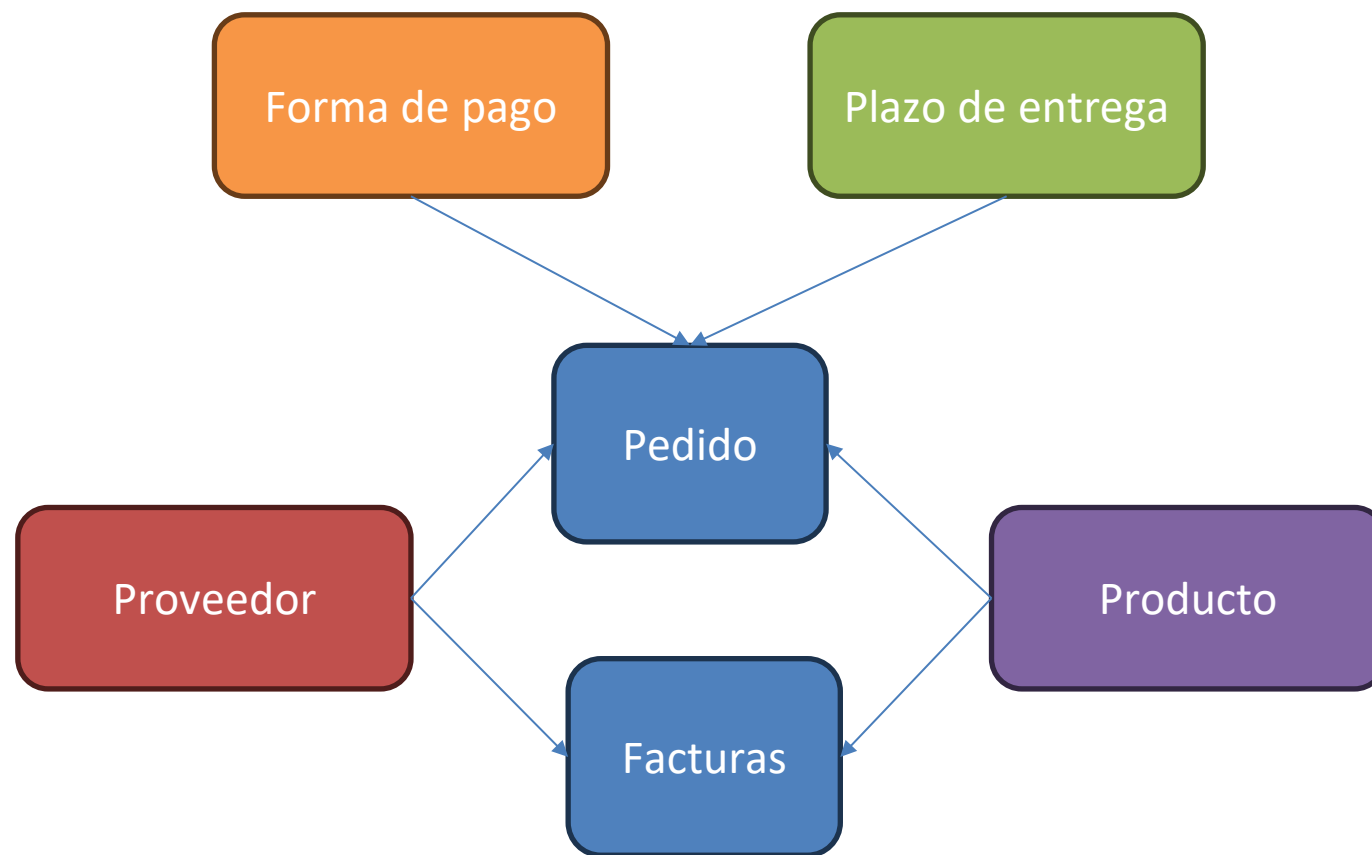
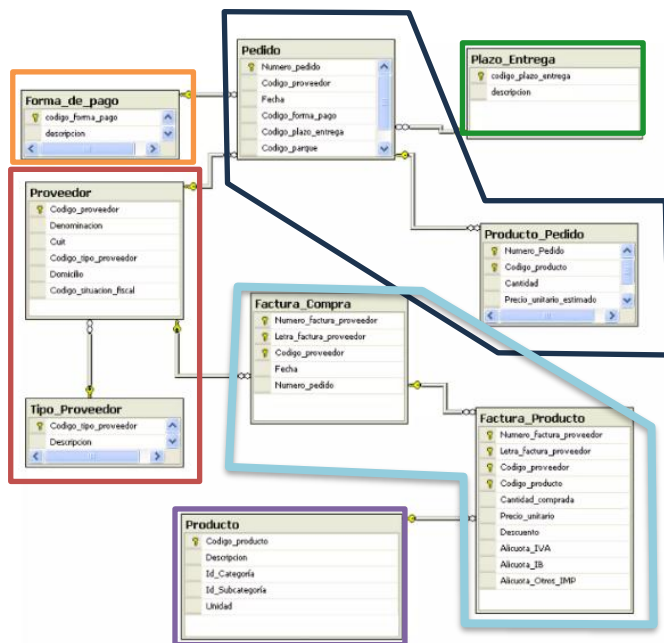
Agrupar por entidades de negocio que tengan cosas en comun

¿Qué tablas tienen cosas en común?

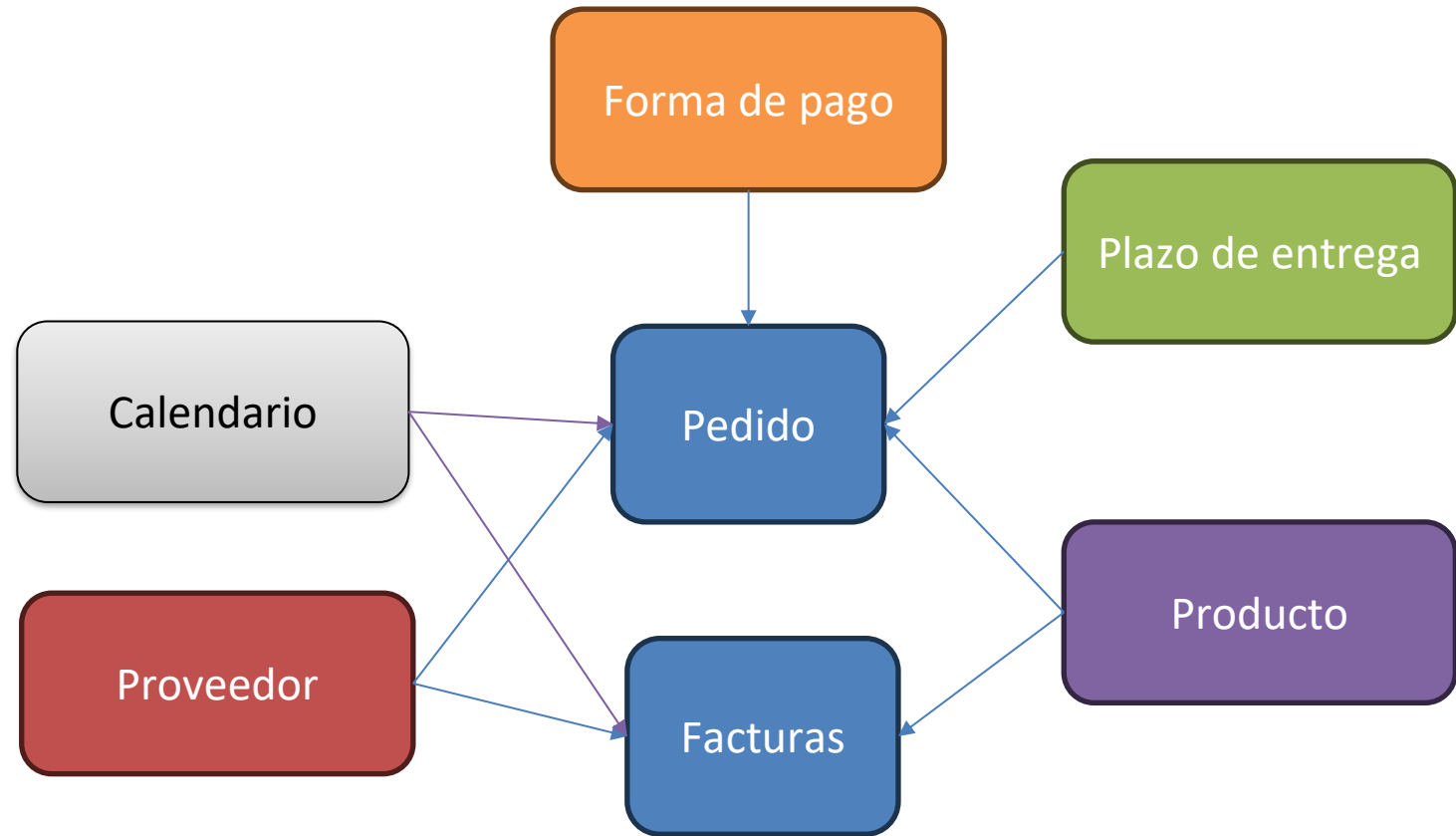
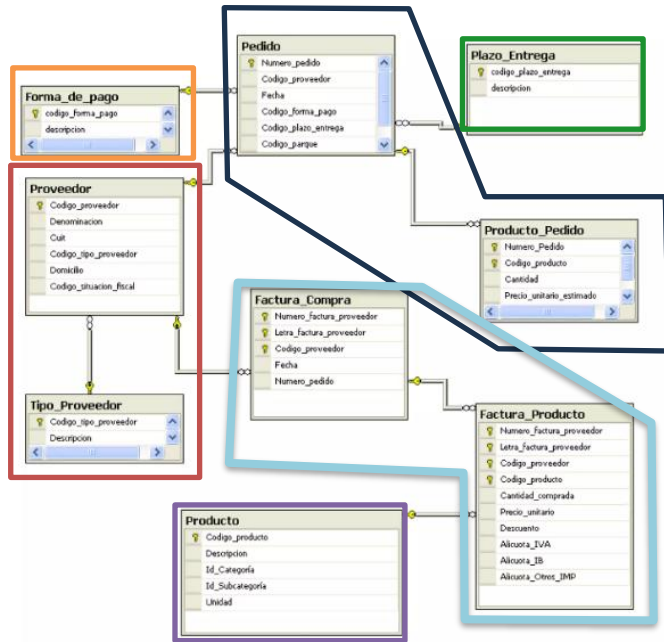
Ejercicio 1: modelado dimensional



Ejercicio 1: modelado dimensional

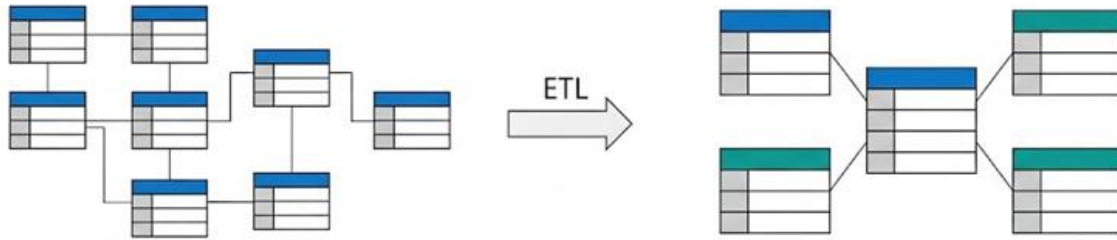


Ejercicio 1: modelado dimensional. PARA NOTA



Ejemplo 2: Modelo Fragmentado

El modelo estrella es siempre el destino. Pero el punto de partida cambia según de dónde vengas:



② Vienes de SQL / modelo relacional



↓ *aplanar + consolidar*



Consolidas lo que estaba fragmentado.
Merge en Power Query: categorias + marcas → dentro de DIM_Productos.

Ejemplo 2: Modelo Fragmentado

El modelo estrella es siempre el destino. Pero el punto de partida cambia según de dónde vengas:

② SQL / modelo relacional → consolidar en FACT + DIM

ORIGEN — TABLAS SQL SEPARADAS

clientes		países		productos		categorias	
id_cliente	nombre	id_pais	nombre	id_prod	nombre	id_cat	nombre
C-001	Endesa	P-01	España	PR-01	Panel 400W	CAT-1	Solar
C-002	Iberdrola	P-02	Portugal	PR-02	Turbina 2MW	CAT-2	Eólica

ventas			
id_cliente	id_prod	id_pais	total
C-001	PR-01	P-01	1.000 €
C-001	PR-02	P-01	8.000 €
C-002	PR-01	P-01	500 €

↓
merge en Power Query — consolidar tablas pequeñas

RESULTADO — MODELO ESTRELLA

DIM_Clientes			DIM_Productos			FACT_Ventas		
merge clientes + países			merge productos + categorías			ID_Cliente	ID_Prod	Total
ID_Cliente	Nombre	País	ID_Prod	Nombre	Cat.	C-001	PR-01	1.000 €
C-001	Endesa	España	PR-01	Panel 400W	Solar	C-001	PR-02	8.000 €
C-002	Iberdrola	España	PR-02	Turbina 2MW	Eólica	C-002	PR-01	500 €
una sola DIM ✓			una sola DIM ✓			solo IDs + métricas		

② Vienes de SQL / modelo relacional

productos	categorias	marcas
clientes	países	ventas

↓ aplanar + consolidar

DIM_Clientes	DIM_Productos
FACT_Ventas	

Consolidas lo que estaba fragmentado.
Merge en Power Query: categorías + marcas → dentro de DIM_Productos.

Ejemplo 3: Tabla Única

El modelo estrella es siempre el destino. Pero el punto de partida cambia según de dónde vengas:

① Vienes de Excel / tabla única

VENTAS_TOTAL
Cliente · País · Producto · Categoría · Precio · Unidades · Total

↓ *separar*

DIM_Clientes

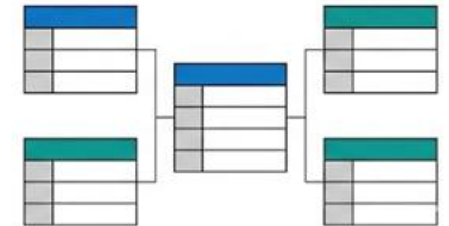
DIM_Productos

DIM_Calendarario

FACT_Ventas

Fragmentas lo que estaba todo junto.
Cada entidad a su tabla, los IDs se quedan en FACT.

ETL →



De la tabla única al modelo estrella

El modelo estrella es siempre el destino. Pero el punto de partida cambia según de dónde vengas:



① Excel / tabla única → separar en FACT + DIM

VENTAS_TOTAL — todo en una tabla

ID_Cliente	Nombre	Teléfono	País	Producto	Categoría	Total
C-001	Endesa	612 000 001	España	Panel 400W	Solar	1.000 €
C-001	Endesa	612 000 001	España	Turbina 2MW	Eólica	8.000 €
C-002	Iberdrola	612 000 002	España	Panel 400W	Solar	500 €

↓
separar en tablas

DIM_Clientes

ID_Cliente	Nombre	País
C-001	Endesa	España
C-002	Iberdrola	España

2 filas — sin repetición ✓

DIM_Productos

ID_Prod	Nombre	Categoría
P-001	Panel 400W	Solar
P-002	Turbina 2MW	Eólica

2 filas — sin repetición ✓

FACT_Ventas

ID_Cliente	ID_Prod	Total
C-001	P-001	1.000 €
C-001	P-002	8.000 €
C-002	P-001	500 €

solo IDs + métricas

BLOQUE 05

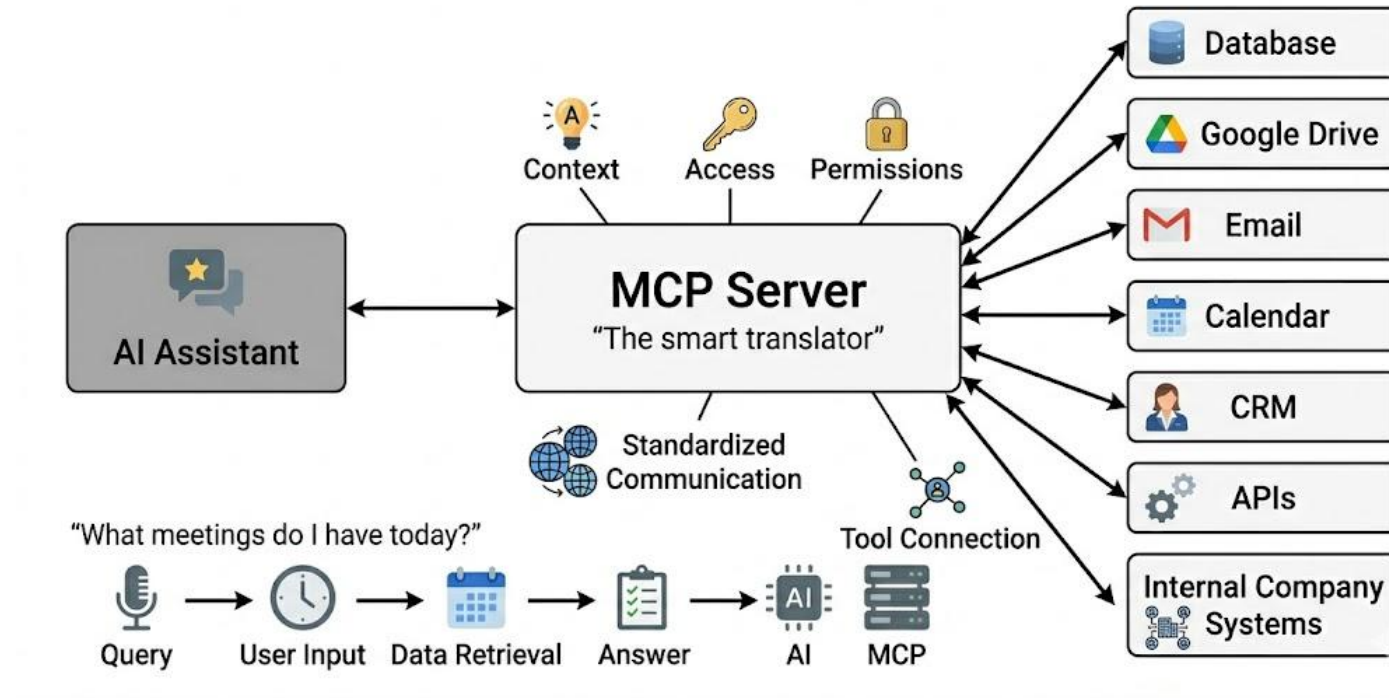
Power BI MCP de Modelado

Usa la IA con responsabilidad y criterio para definir tus modelos de datos

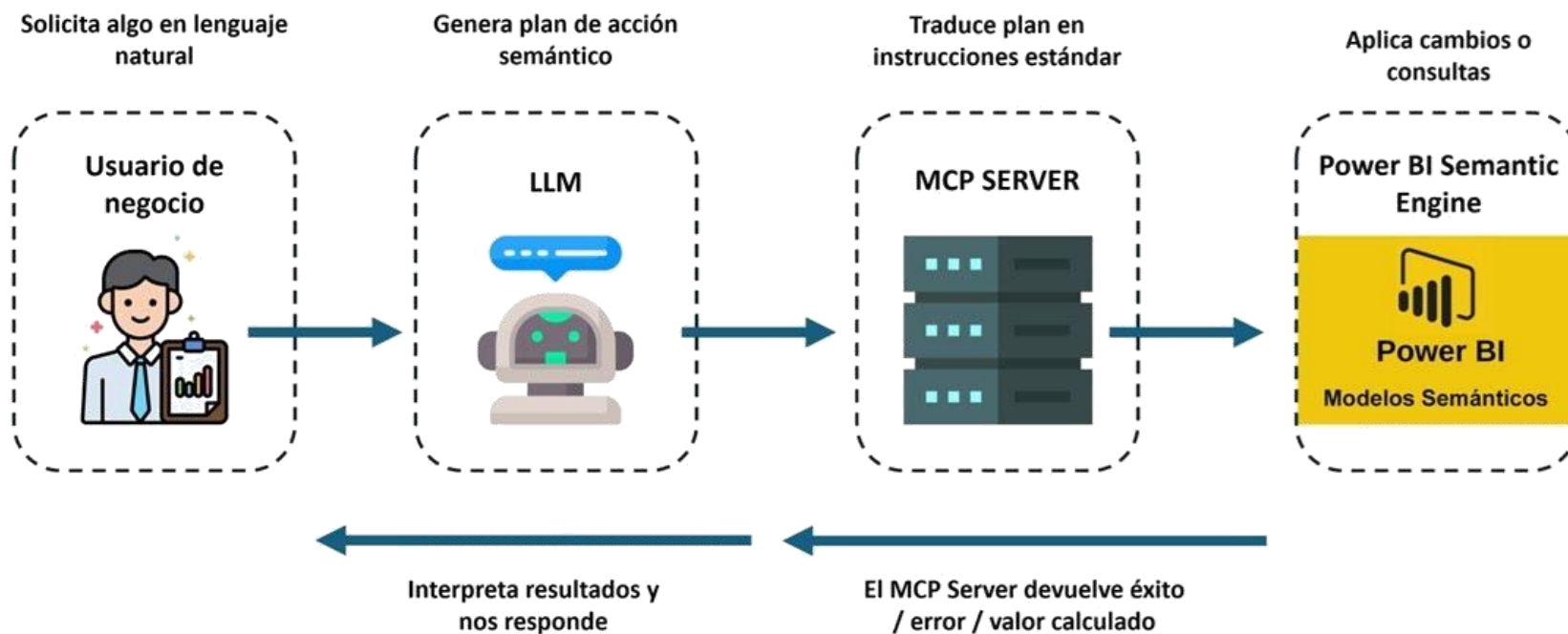
¿Qué es un MCP?

Un **MCP (Model Context Protocol)** es un estándar abierto que sirve como un "puente universal" para que los modelos de inteligencia artificial, como Claude, GPT o Gemini, se conecten con datos y herramientas externas.

Se trata de un “conector” entre una herramienta de IA, y un servicio o aplicación.



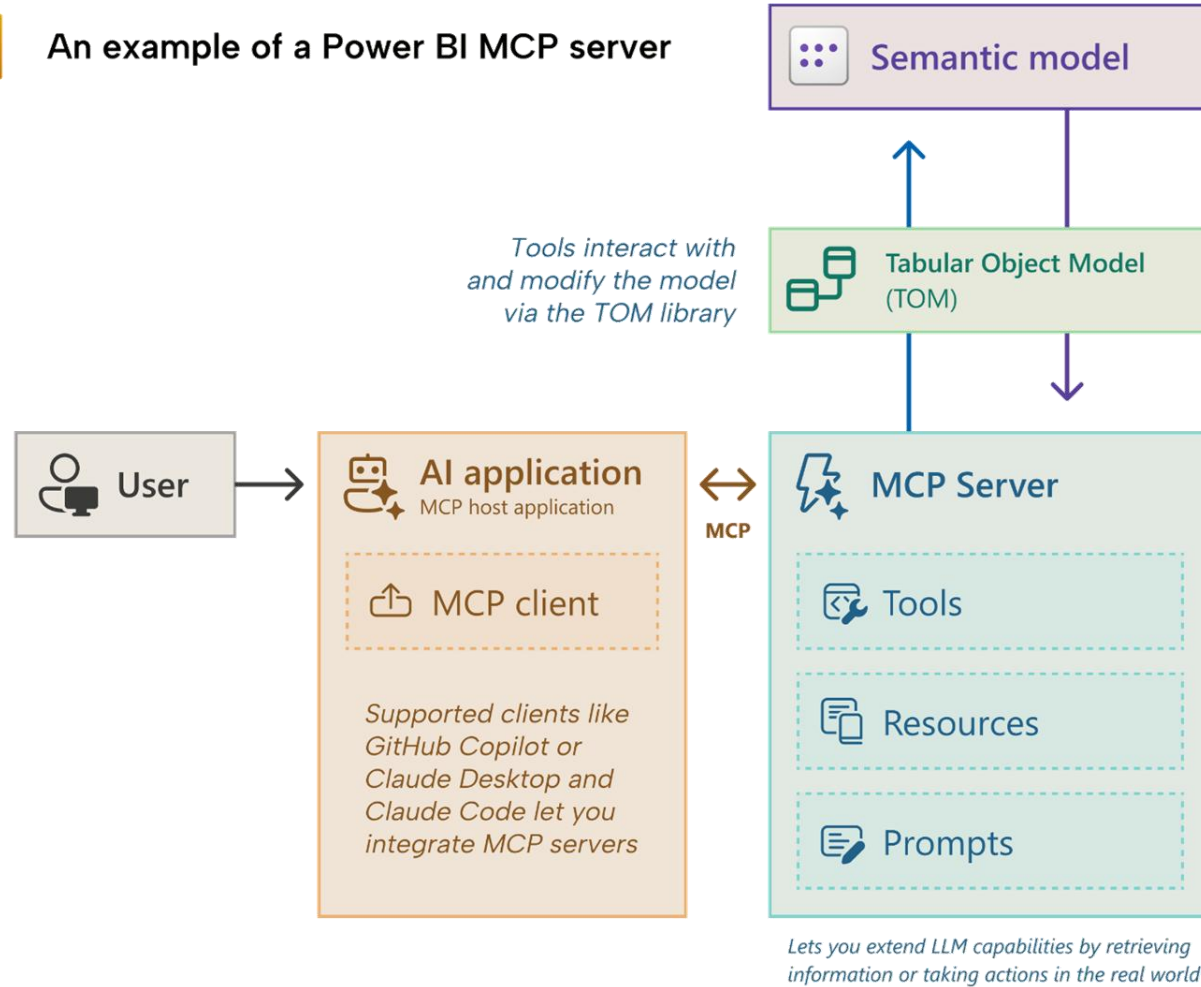
¿Y en Power BI?



Un poco mas técnico



An example of a Power BI MCP server



¿Qué necesito?



Visual Studio Code



GitHub
Copilot



Power BI Modeling MCP Server
The Power BI Modeling MCP Server,
Microsoft

<https://github.com/microsoft/powerbi-modeling-mcp>

¿Qué me aporta?

